高中生物 OpenSciEd 高中 · B.3 性状的遗传与变异

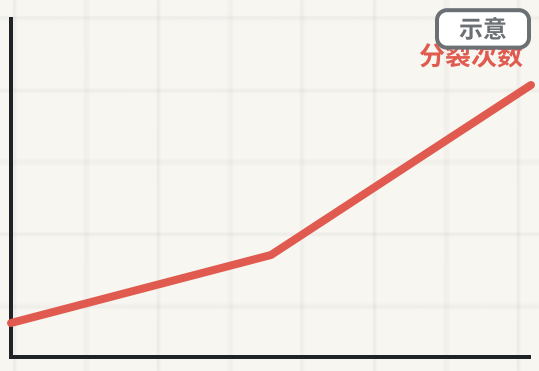
为何老人高个患癌多?

第4课 分裂与患癌

（为什么有些癌症在年长和个子高的人中更常见? · 探究）

01 现象

细胞分裂速度不同，影响患癌率，年长和个子高的人尤其明显



不同细胞

有的分裂多

有的分裂少

↓

02 模拟

教材探究：用模拟研究细胞分裂速度和患癌可能性的关系，为不同细胞类型建模，看它们怎样影响年长和高个子的人

计算机模拟

改变细胞分裂速度

看患癌可能性怎样变化

↓

03 得出结论

有些类型的细胞分裂更多；活得越久、个子越高，细胞分裂次数越多；分裂越多，发生突变的机会越多；突变越多，患癌可能越大

年龄大	个子高	分裂多	突变多
分裂多	分裂多	突变机会多	患癌可能大

这一课弄明白

- **突变** · 随分裂累积
- **概率** · 次数越多越大
- **拓展** · 查哪些组织分裂快
- **安全** · 电脑使用注意休息

教材来源: OpenSciEd B.3 Inheritance & Variation of Traits 第4课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)